13

3EME · PHYSIQUE

Les moteurs à piston

Leçon 1 : Le moteur à piston et la transformation de la chaleur en travail · Leçon 2 : L'alésage, la course et la cylindrée · Leçon 3 : Le cycle du moteur à quatre temps · Leçon 4 : Le rendement d'un moteur à piston

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le moteur à piston, de la chaleur au travail

Un **moteur à piston** transforme la **chaleur** libérée par la combustion d'un carburant en **travail mécanique**. La combustion a lieu dans le cylindre même : c'est un moteur à **combustion interne**.

Organe	Rôle
cylindre	enceinte où se déplace le piston (paroi parfaitement lisse)
piston et **segments**	le piston monte et descend ; les segments assurent l'étanchéité
bielle	barre articulée qui relie le piston au vilebrequin ; elle va et vient
vilebrequin	arbre coudé qui **tourne** ; il porte le **volant d'inertie**
culasse	ferme le haut du cylindre ; ménage la chambre de combustion ; porte les soupapes et la bougie
soupapes	d'**admission** (entrée des gaz) et d'**échappement** (sortie vers le pot)
bougie (essence) ou **injecteur** (diesel)	étincelle qui enflamme le mélange ; injection du gasoil
carter	contient l'huile de graissage

- Le **système bielle-manivelle** transforme le **mouvement rectiligne alternatif** du piston en **mouvement de rotation continu** du vilebrequin.
- Le **volant d'inertie** emmagasine de l'énergie pendant le temps moteur et la restitue pendant les trois autres temps.
- **Point mort haut** (PMH) : position la plus haute du piston ; **point mort bas** (PMB) : la plus basse.
- **Gaz frais** : essence, mélange d'air et de vapeur d'essence ; diesel, **air seul**.
- **Gaz brûlés** : surtout diazote $\mathrm{N_2}$ (venu de l'air, il ne brûle pas), dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$ et vapeur d'eau $\mathrm{H_2O}$; un peu de monoxyde de carbone CO, d'oxydes d'azote $\mathrm{NO_x}$ et d'imbrûlés. CO et $\mathrm{NO_x}$ sont **toxiques**.

TRAVAIL FOURNI AU PISTON

$$W = F \times c \quad \text{(travail moteur)}$$

F : force des gaz en N, c : course en m, W en J

Leçon 2 : Alésage, course et cylindrée

- **Alésage** D (parfois a) : **diamètre intérieur du cylindre**, c'est-à-dire diamètre du piston (mm ou cm).
- **Course** c : **distance parcourue par le piston entre le PMH et le PMB** (pas la longueur du cylindre).
- **Cylindrée unitaire** V : **volume balayé par le piston au cours d'une course**. La chambre de combustion, au-dessus du piston au PMH, n'en fait pas partie.

CYLINDREE

$$V = \pi \times r^2 \times c = \pi \times \left(\frac{D}{2}\right)^2 \times c \;\; ; \;\; c = \frac{V}{\pi r^2}$$

cylindrée totale, n cylindres identiques : $V_t = n \times V$

D et c en cm : V en $\mathrm{cm^3}$; $1\ \mathrm{L} = 1\,000\ \mathrm{cm^3}$; $\pi \approx 3{,}14$

- La cylindrée mesure la quantité de gaz frais avalée à chaque cycle. C'est un **volume** ; la puissance, en watts, est autre chose.
- Ordres de grandeur : moto de ville vers $100\ \mathrm{cm^3}$, taxi vers $1\,500\ \mathrm{cm^3}$.

Leçon 3 : Le cycle du moteur à quatre temps

Temps	Piston	Admission	Echappement	Gaz
1. **admission**	descend	ouverte	fermée	gaz frais aspirés
2. **compression**	monte	fermée	fermée	comprimés : pression et température augmentent
3. **combustion-détente**	descend	fermée	fermée	étincelle près du PMH, les gaz repoussent le piston
4. **échappement**	monte	fermée	ouverte	gaz brûlés chassés vers le pot

- Le **temps moteur** est le **troisième**, la combustion-détente : le seul qui fournit du travail. Un temps s'identifie par le couple « sens du piston, état des soupapes ».
- Chaque temps vaut un **demi-tour** de vilebrequin : un cycle vaut **deux tours** et quatre courses. A la fréquence N (tr/s), il s'accomplit $\frac{N}{2}$ cycles par seconde.
- Puissance = travail d'un cycle × nombre de cycles par seconde.
- **Allumage commandé** (essence, bougie) ; **allumage par compression** (diesel) : même cycle, mais air seul admis, pas de bougie ; le gasoil injecté en fin de compression s'enflamme spontanément dans l'air très comprimé, donc très chaud (environ un vingtième du volume, contre un dixième en essence).
- **Moteur à deux temps** : cycle en **un seul tour**, par des lumières découvertes par le piston ; plus simple et plus léger, il consomme et pollue davantage.

Leçon 4 : Le rendement d'un moteur à piston

Le **rendement** d'un moteur à piston est le rapport de l'énergie mécanique utile fournie par le moteur à l'énergie libérée par la combustion du carburant.

ENERGIE ABSORBEE ET RENDEMENT

$m = \rho_c \times V$; $E_a = m \times q$ (q : pouvoir calorifique, en kJ/kg)

$\eta = \dfrac{E_u}{E_a}$ ou $\eta = \dfrac{E_u}{E_a} \times 100$; même durée : $\eta = \dfrac{P_u}{P_a}$; sans unité

$E_a = E_u + E_{\text{perdue}}$; $E_u = P_u \times t$ (t en s) ou $P_u = 2\pi \times N \times M$

- Le **pouvoir calorifique** q est la chaleur dégagée par la combustion complète de $1\ \mathrm{kg}$ de combustible. Valeurs usuelles : essence $q = 36\,000\ \mathrm{kJ/kg}$ et $0{,}72\ \mathrm{kg/L}$; gasoil $q = 42\,000\ \mathrm{kJ/kg}$ et $0{,}84\ \mathrm{kg/L}$. Si l'énoncé donne d'autres valeurs, ce sont elles qu'on utilise. Si l'énoncé donne l'énergie d'**un litre**, $E_a = V \times$ (énergie d'un litre).
- Rendement d'un moteur à explosion : entre $0{,}25$ **et** $0{,}40$; le diesel fait un peu mieux. Pour remonter au carburant : $E_a = \dfrac{E_u}{\eta}$, $m = \dfrac{E_a}{q}$, $V = \dfrac{m}{\rho_c}$.
- L'énergie perdue part en **chaleur** : gaz d'échappement, refroidissement, frottements.
- Au BEPC : $r = \dfrac{P_{\text{méc}}}{P_{\text{th}}}$ (puissance mécanique sur puissance thermique), « rendement thermique », « énergie calorifique ».

- Vidange, filtre à air propre et bougie en bon état maintiennent le rendement.

> Le monoxyde de carbone, incolore et inodore, empêche le sang de transporter le dioxygène : jamais de moteur en marche dans un local fermé, jamais de plein sur moteur chaud, pas d'enfant près d'un pot d'échappement.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « L'alésage est le rayon du cylindre. »
✓ C'est le **diamètre** intérieur : on prend $r = \dfrac{D}{2}$ avant d'élever au carré, après avoir converti les mm en cm.

× « La cylindrée de ce moteur est de 125 watts. »
✓ La cylindrée est un **volume** : $125\ \text{cm}^3$. Le watt est l'unité de la puissance.

× « La course est la longueur du cylindre. » ; « le piston tourne ».
✓ La course est la distance entre PMH et PMB. Le piston monte et descend ; c'est le vilebrequin qui tourne, la bielle va et vient.

× « Le temps moteur est l'admission. »
✓ C'est le **troisième**, la combustion-détente : le seul où les gaz poussent le piston.

× « Pendant la compression, la soupape d'admission reste ouverte. »
✓ Les **deux** soupapes sont fermées, sinon les gaz s'échapperaient au lieu d'être comprimés.

× « Un cycle complet demande un tour de vilebrequin. »
✓ En quatre temps, **deux tours** (un demi-tour par temps). Seul le deux-temps fait son cycle en un tour.

× « Le diesel admet un mélange d'air et de gasoil, enflammé par une bougie. »
✓ Il admet de l'**air seul** et n'a **pas de bougie** : le gasoil injecté s'enflamme dans l'air très comprimé.

× « Le rendement de ce moteur vaut 140 %. » ; « $E_a = V \times q$ ».
✓ $\eta = \dfrac{E_u}{E_a}$, entre 25 % et 40 % pour un moteur à explosion. q se rapporte à un kilogramme : $E_a = m \times q$ avec $m = \rho_c \times V$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Le moteur à piston, à combustion interne, transforme la chaleur de combustion en travail mécanique.
2. Le système bielle-manivelle transforme le mouvement rectiligne alternatif du piston en rotation continue du vilebrequin.
3. Alésage D : diamètre intérieur du cylindre ; course c : distance PMH-PMB.
4. $V = \pi \times \left(\dfrac{D}{2}\right)^2 \times c$ et $V_t = n \times V$; $1\ \text{L} = 1\,000\ \text{cm}^3$.
5. Ordre des temps : admission, compression, combustion-détente (temps moteur), échappement ; deux tours par cycle.
6. Gaz frais : air et vapeur d'essence (essence), air seul (diesel). Gaz brûlés : N_2, CO_2, H_2O, un peu de CO et NO_x toxiques.
7. $E_a = m \times q$, $\eta = \dfrac{E_u}{E_a}$, sans unité, entre $0{,}25$ et $0{,}40$ pour un moteur à explosion.